Simulado 1 · Ciclo celular e mitose

Aulas 07 e 08 · Alberts, Fundamentos da Biologia Celular, cap. 18

10 pontos
16 questões · cerca de 50 min

Nome _____ Data _____ Início _____ Fim _____

Faça sem consultar o livro, como na prova. Marque o tempo. A correção está na última página: só olhe depois de terminar.

1 Por que o oócito de Xenopus é bom para testar um fator que leva à fase M?

0,5 pt

a) Fica parado em G0 e nunca entra em divisão sozinho
b) É grande e já replicou o DNA, num estágio como G2
c) É pequeno e se divide a cada 30 minutos em cultura
d) Não tem núcleo, então qualquer fuso fica visível

2 Se o fuso for deslocado com uma agulha logo depois de o sulco aparecer, o que acontece?

0,5 pt

a) A célula fica parada em metáfase até o fuso voltar
b) O sulco some e surge outro na nova posição do fuso
c) O sulco continua no lugar onde já tinha começado
d) A célula se divide em quatro em vez de em duas

3 O que pode acontecer se uma célula replicar o DNA danificado antes de repará-lo?

0,5 pt

a) Taxa alta de mutações e risco de câncer
b) As células-filhas ficam sem cromossomos
c) O DNA danificado é descartado na mitose
d) A célula fica mais resistente a raios X

4 Como o fuso indica ao córtex onde formar o anel contrátil?

0,5 pt

a) Os cinetocoros se prendem direto na membrana
b) O centrossomo libera ciclina M no córtex do equador
c) Os interpolares do fuso central recrutam sinalizadores
d) O envelope nuclear marca a posição do equador

5 Além de ativar a Cdk, que outro papel a ciclina tem?

0,5 pt

a) Fosforilar ela mesma as proteínas-alvo
b) Replicar o DNA na fase S
c) Formar os anéis de coesina
d) Direcionar a Cdk para as proteínas-alvo

6 O que inicia a fragmentação do envelope nuclear na prometáfase?

0,5 pt

a) Contração do anel de actina e miosina
b) Degradação da securina pelo complexo APC
c) Corte das coesinas pela separase ativa
d) Fosforilação das proteínas do poro e das laminas

7 Qual grupo de células deve ter o dobro de DNA das células em G1?

0,5 pt

a) As que estão em G0

b) Só as que estão no começo da fase S

c) As que estão em G1

d) As que estão em G2 e em mitose

8 Onde os microtúbulos do fuso se prendem aos cromossomos?

0,5 pt

a) No cinetocoro, no centrômero

b) No centrossomo de cada cromátide

c) No envelope nuclear ainda intacto

d) Nos telômeros das duas pontas

9 Marque V (verdadeiro) ou F (falso). Corrija, na linha de baixo, as falsas.

1 pt

☐ Se S-Cdk e M-Cdk não fossem desligadas no fim da fase M, a célula replicaria o DNA de novo logo em seguida, quase sem G1.

_____

☐ Depois que o sulco começou, a clivagem continua mesmo se o fuso for despolimerizado com colchicina.

_____

☐ Sem centrossomos, como nas células vegetais, não há como formar um fuso bipolar.

_____

☐ A Rb ativa é a Rb fosforilada; é ela que libera os genes da proliferação.

_____

10 Complete. Use as palavras do quadro (sobram algumas).

0,5 pt

pré-replicativo · promotor de anáfase · sinaptonêmico · replicação · transcrição

As sequências onde a replicação começa se chamam origens de _____. Com ORC, Cdc6 e as helicases no lugar, forma-se o complexo _____.

11 Complete. Use as palavras do quadro (sobram algumas).

0,5 pt

fragmoplasto · centrômero · áster · centrossomo · cinetocoro

O _____ é o principal centro organizador de microtúbulos das células animais. No início da mitose, as duas cópias se separam e cada uma irradia um _____.

12 Ligue o pesquisador ao que ele estudou. Escreva o número da coluna da esquerda nos parênteses.

0,5 pt

1. Tim Hunt — ( ) MPF em oócitos de rã
2. Kazuo Matsui — ( ) Ciclina em óvulos de molusco
3. Lee Hartwell — ( ) Levedura de fissão (S. pombe)
4. Paul Nurse — ( ) Levedura do pão (S. cerevisiae)

13 0,5 pt

Ponha na ordem o caminho do mitógeno até a proliferação (Figura 18-14). Numere de 1 a 5.

( ) Mitógeno se liga ao receptor

( ) Via de sinalização ativa G1-Cdk e G1/S-Cdk

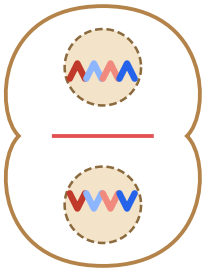
( ) Essas Cdks fosforilam a Rb

( ) Reguladores da transcrição ficam livres

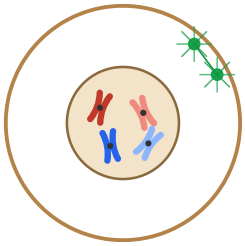
( ) Genes da proliferação são transcritos

14 1 pt

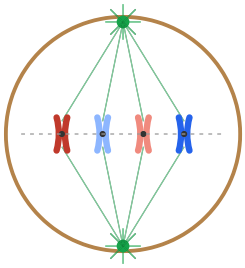
As células abaixo têm 2n = 4 (homólogo materno em tom escuro, paterno em tom claro). Escreva a fase de cada uma e o detalhe do desenho que a denuncia.



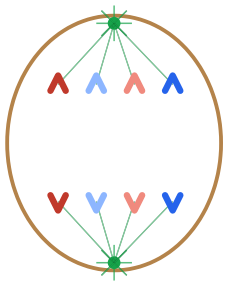
A)



B)



C)



D)

15 1 pt

No fim de G2, a M-Cdk passa de inativa a quase toda ativa em pouco tempo. Explique como ela é ativada e por que essa ativação é abrupta, citando a ciclina B, a Wee1, a Cdc25 e a retroalimentação positiva.

16 1 pt

Descreva o que acontece na transição da metáfase para a anáfase: o papel do APC/C com a Cdc20, da securina, da separase e da coesina. O que impede a anáfase quando um cinetocoro ainda não está preso ao fuso?

Gabarito · Simulado 1 · Ciclo celular e mitose

Nas discursivas, vale a ideia; as palavras podem ser outras. Anote o que errou e volte ao Treino e à Leitura do BioCel.

1. b) É grande e já replicou o DNA, num estágio como G2. O oócito tem cerca de 1 mm, completou a replicação e está num estágio da meiose equivalente à fase G2.

2. b) O sulco some e surge outro na nova posição do fuso. No começo, o fuso comanda a posição; mas, uma vez iniciado o sulco, a clivagem continua mesmo sem o fuso.

3. a) Taxa alta de mutações e risco de câncer. Replicar o DNA danificado fixa as mutações nas células-filhas; por isso o ciclo para em G1 para reparar antes.

4. c) Os interpolares do fuso central recrutam sinalizadores. Há indícios de que, na anáfase, os interpolares sobrepostos ativam proteínas que sinalizam ao córtex no meio do caminho entre os polos.

5. d) Direcionar a Cdk para as proteínas-alvo. A ciclina não tem atividade enzimática própria, mas ajuda a direcionar a Cdk para as proteínas que ela vai fosforilar.

6. d) Fosforilação das proteínas do poro e das laminas. A fosforilação faz as proteínas do poro e da lâmina nuclear se soltarem e o envelope vira pequenas vesículas.

7. d) As que estão em G2 e em mitose. Depois da fase S o DNA está duplicado, então G2 e M têm o dobro de G1; na fase S a quantidade fica entre os dois valores.

8. a) No cinetocoro, no centrômero. O cinetocoro é um complexo de proteínas no centrômero; cada cromossomo duplicado tem dois, um em cada irmã, virados para lados opostos.

9. a) V · b) V · c) F · d) F

a. Verdadeiro. A inativação maciça das Cdks no fim da mitose é o que cria uma G1 estável, em que a célula cresce e monitora o meio.
b. Verdadeiro. O fuso define posição e momento, mas uma vez iniciado o sulco não depende mais dele.
c. Falso. Os próprios cromossomos organizam os microtúbulos, e as proteínas motoras os arrumam num fuso bipolar, sem ásteres.
d. Falso. A Rb desfosforilada é a ativa e segura os reguladores da transcrição; fosforilada, ela é inativada e os solta.

10. replicação, pré-replicativo.

11. centrossomo, áster.

12. de cima para baixo: 2, 1, 4, 3.

13. de cima para baixo: 1, 2, 3, 4, 5.

14. A) Telófase: Os dois conjuntos chegaram aos polos e um envelope nuclear se forma em volta de cada um; o anel contrátil começa. · B) Prófase: Os cromossomos duplicados se condensam ainda dentro do envelope nuclear intacto; o fuso se forma do lado de fora, entre os dois centrossomos. · C) Metáfase (mitose): Cada cromossomo duplicado sozinho no equador, com as irmãs presas a polos opostos (biorientação). · D) Anáfase (mitose): As cromátides-irmãs se separaram: cada cromátide, agora um cromossomo, vai para um polo.

15. *Resposta esperada:* A ciclina B se acumula em G2 e se liga à Cdk1, mas o complexo fica inativo: a CAK põe o fosfato ativador, e a Wee1 põe fosfatos inibidores. No fim de G2, a fosfatase Cdc25 tira os fosfatos inibidores e ativa um pouco de M-Cdk; a M-Cdk ativa ativa mais Cdc25 e inibe a Wee1 (retroalimentação positiva). Isso faz a ativação ser súbita e completa, como um interruptor (tudo ou nada).

16. *Resposta esperada:* O APC/C-Cdc20 ubiquitina a securina e a ciclina M, que vão para o proteassomo. Sem a securina, a separase fica livre e cliva a coesina que une as cromátides-irmãs, e a anáfase começa; a queda da ciclina M leva à saída da mitose. Um cinetocoro não ligado gera o sinal do ponto de verificação do fuso, que inibe a Cdc20: o APC/C não age e a célula espera.